

# PENAMBAHKAN FUNGSIONALITAS LINKED LIST

## DESKRIPSI TUGAS

Pada proyek pertama Anda akan melakukan penambahan fungsionalitas pada linked list yang telah dibuat sebelumnya. Fungsionalitas tambahan diimplementasikan pada method-method berikut:

- a. `public Object get(int index)`, digunakan untuk mengembalikan data pada index ke-i dimulai dari head. Head memiliki index 0.
- b. `public int indexOf(Object targetData)`, digunakan mencari kemunculan pertama *targetData* pada linked list dan mengembalikan indeksinya. Indeks dari head adalah 0. Jika tidak ada *targetData* pada linked list, kembalikan nilai -1
- c. `public void printReverse()`, digunakan untuk mencetak data pada linked list dengan urutan terbalik, dari tail ke head.
- d. `public boolean remove(Object targetData)`, digunakan untuk mencari dan menghapus node dengan *data=targetData* pada linked list serta mengembalikan nilai True jika berhasil, dan False jika *targetData* tidak ada di *LinkedList*
- e. `public Object[] toArray()`, digunakan untuk mendapatkan keseluruhan data pada node-node di linked list dalam bentuk array. Data-data pada array disusun secara urut mulai dari head sampai dengan tail.

Method-method tersebut harus Anda implementasikan pada Singly Linked List maupun Doubly Linked List. Agar konsistensi terjaga, sebuah [interface](#) bernama *LinkedList* telah dibuat dan berisi semua *abstract methods*. Sebagai bantuan, semua *abstract methods* telah diimplementasikan pada *SinglyLinkedList* dan *DoublyLinkedList* namun masih menggunakan implementasi dummy. Perbaikilah implementasi dari method-method tersebut. Jika Anda telah selesai melakukan implementasi dan akan melakukan pengujian, telah disediakan file *testDoublyLinkedList* dan *testSinglyLinkedList* untuk menguji implementasi Anda.

## CARA MENGERJAKAN

1. Buatlah kelompok beranggotakan minimal 2 mahasiswa dan maksimal 3 mahasiswa. Proyek ini merupakan proyek berkelompok sehingga pengerjaan oleh 1 mahasiswa tidak akan dinilai.
2. Install `git` di komputer Anda. [Tutorial klik disini](#).
3. Clone repository [https://bitbucket.org/adinu/asd\\_tif\\_2026/](https://bitbucket.org/adinu/asd_tif_2026/) . [Tutorial klik disini](#).
4. Tuliskan Kelas, Nama, dan NIM anggota kelompok di file *Kelompok.md*.
5. Kerjakan proyek dengan cara mengedit source code pada repository yang telah Anda clone.
6. Jika telah selesai, buatlah remote repository pada github, gitlab, bitbucket, atau layanan serupa. [Tutorial klik disini](#).
7. Commit perubahan yang telah Anda lakukan pada source code dan push ke remote repository.
8. Kumpulkan tugas dengan cara menuliskan link repository Anda di Brone.